

# Caso de Estudio: Sistema de Gestión de Biblioteca "BiblioTech"

La Biblioteca Provincial "Manuel Belgrano" necesita una aplicación web llamada "BiblioTech" para automatizar la gestión de préstamos de libros, el control de inventario y la administración de socios. El objetivo principal es optimizar el acceso a la cultura por parte de los vecinos, permitiéndoles consultar la disponibilidad de material bibliográfico y reservar ejemplares de manera rápida y segura. El sistema se centrará en la autogestión del socio y operará en un entorno de red local dentro de la institución para modernizar sus procesos.

Con la aplicación, un socio podrá solicitar el préstamo de un libro, indicando el título, el autor o el género de su preferencia. El sistema le mostrará los ejemplares disponibles en tiempo real y le permitirá confirmar la solicitud de reserva. Una vez confirmado, el sistema le mostrará en pantalla un comprobante digital con la fecha límite de devolución. El socio también podrá consultar su historial de lecturas, que incluirá libros devueltos, préstamos activos y la posibilidad de verificar si tiene sanciones vigentes por demoras.

Dentro de la biblioteca, el bibliotecario encargado podrá ver en tiempo real todas las solicitudes de préstamo pendientes y los libros que deben ser devueltos en la fecha. Podrá aprobar la entrega del libro físico, registrar una devolución o dar de baja un ejemplar deteriorado, y enviar notificaciones visuales en el sistema a los socios morosos. El director de la biblioteca necesitará un tablero de control unificado que consolide el estado de todos los libros y la actividad de los socios, permitiendo ver de un vistazo qué categorías son las más leídas o qué libros faltan en el inventario. Esto elimina el proceso manual de revisar miles de fichas de cartón y planillas de papel borroneadas.

Actualmente, los socios deben recorrer las estanterías manualmente para buscar un libro o preguntar en el mostrador si está disponible, lo que genera demoras en la atención y posibles errores en la ubicación de los textos. Por ello, se necesita un módulo que permita al socio gestionar sus búsquedas de manera digital. También se necesita la capacidad de generar un reporte de préstamos vencidos en tiempo real para el bibliotecario.

El sistema "BiblioTech" deberá operar en un servidor web local desarrollado en Node.js. Es crucial que la aplicación tenga la capacidad de alertar mediante un aviso en pantalla cuando un socio intenta llevarse un cuarto libro, ya que la regla de negocio permite un máximo de 3 préstamos simultáneos. El tiempo de respuesta del sistema para registrar un préstamo no debe superar los 3 segundos. La Biblioteca Provincial "Manuel Belgrano" necesita recibir diferentes versiones de la aplicación a lo largo del tiempo para evaluar la usabilidad con los voluntarios mayores.

El bibliotecario también podrá conocer la disponibilidad total del catálogo en una lista unificada. El socio, por su parte, verá un aviso destacado si el libro buscado no tiene stock. El sistema "BiblioTech" deberá activar un proceso que validará automáticamente que no se presten libros restringidos (colecciones únicas) para llevar a domicilio, permitiendo su uso solo en sala de lectura.

El entorno de operación presenta un desafío particular: gran parte de los voluntarios que atienden el mostrador son personas mayores con visión reducida. Por lo tanto, el sistema requerirá que la interfaz de administración posea botones de gran tamaño y un esquema de alto contraste para evitar errores operativos. Además, debido a normativas de protección al menor, el sistema no debe mostrar el apellido ni la dirección de los socios menores de edad en la pantalla principal de préstamos, protegiendo su privacidad ante terceros.

El sistema requerirá que los usuarios presenten credenciales para iniciar sesión antes de acceder a cualquier funcionalidad. El sistema "BiblioTech" deberá gestionar la persistencia de datos mediante archivos de texto estructurados en formato JSON alojados en el mismo servidor, evitando la complejidad de motores de bases de datos externos. El sistema se comunicará con el cliente a través de una API REST para obtener los datos del catálogo y el estado de los préstamos.

Además, la aplicación web debe ser compatible con los navegadores Chrome y Firefox en sus versiones de escritorio y móvil, dado que muchos socios consultarán el catálogo desde sus teléfonos. El sistema se implementará como una aplicación web que centralizará la lógica de negocio. El servidor debe ser capaz de procesar más de 50 solicitudes de consulta por minuto durante los horarios de visita escolar. El sistema tiene la responsabilidad de la lógica de negocio, como el cálculo de fechas de devolución, la gestión de cupos de préstamo y la validación de usuarios.